FOTOMAC: ACERVO FOTOGRÁFICO COM BUSCA POR RECONHECIMENTO FACIAL

AUTOR: Thiago José Camêlo Nunes
COLABORADOR: Pedro Rosa
ORIENTADOR: Prof. Me. Wagner de Oliveira Lima Palmeira de Araujo
STAKEHOLDERS: Prof. Me. Wagner, Moacir Barbosa (fotógrafo) e CESMAC

ROTEIRO

- Introdução
- Informações do Software
- Metodologia e Desenvolvimento
- Vídeo
- Resultados Parciais
- Referências

INTRODUÇÃO

- O problema: folhear todas as fotos
- Até 1.000 fotos por evento
- Quem procura vê o rosto de todos
- Solução: uma selfie, só as suas fotos
- Rosto é dado sensível (LGPD)

Informações do Software

Nome do Produto: FOTOMAC (denominação provisória)

Linguagem de Programação: Python (servidor) e TypeScript (site)

Banco de dados: PostgreSQL com pgvector; as fotos ficam no SeaweedFS

Resumo da Aplicabilidade do Software: acervo fotográfico dos eventos do CESMAC em que a própria pessoa encontra as suas fotos por reconhecimento facial

Qual problema o software pretende resolver: achar as próprias fotos entre até 1.000 por evento sem expor o rosto de todos

Framework: FastAPI (servidor), Expo / React Native (site; o aplicativo vem depois) e InsightFace (reconhecimento facial)

Metodologia e Desenvolvimento

- Requisitos com o cliente (v1.6)
- Construção em etapas, cada uma testada
- IA escolhida por teste com fotos reais
- LGPD aplicada desde o desenho

CESMAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Arquitetura



adaptador: troca a IA sem mexer no resto

Reconhecimento facial

Detecta
SCRFD

→

Alinha
olhos no lugar

→

Gera o vetor
ArcFace · 512 números

→

Compara
similaridade

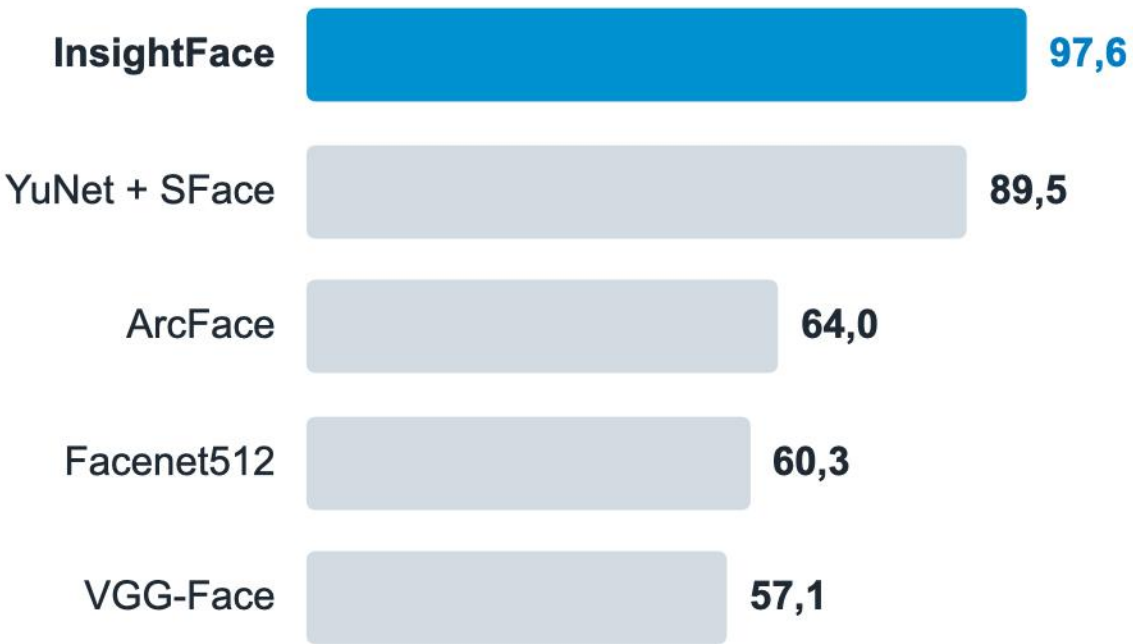
0,30

limiar de similaridade
abaixo dele, a foto não aparece:
melhor não mostrar do que mostrar a foto errada

InsightFace buffalo_l

Escolha da IA: Teste 1

Nota no Teste 1 (0 a 100)



388

fotos reais conferidas à mão

7 × 203

fotos erradas no topo: 1º × 2º

5 tecnologias · fotos de formatura · fotomac-lab

CESMAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO

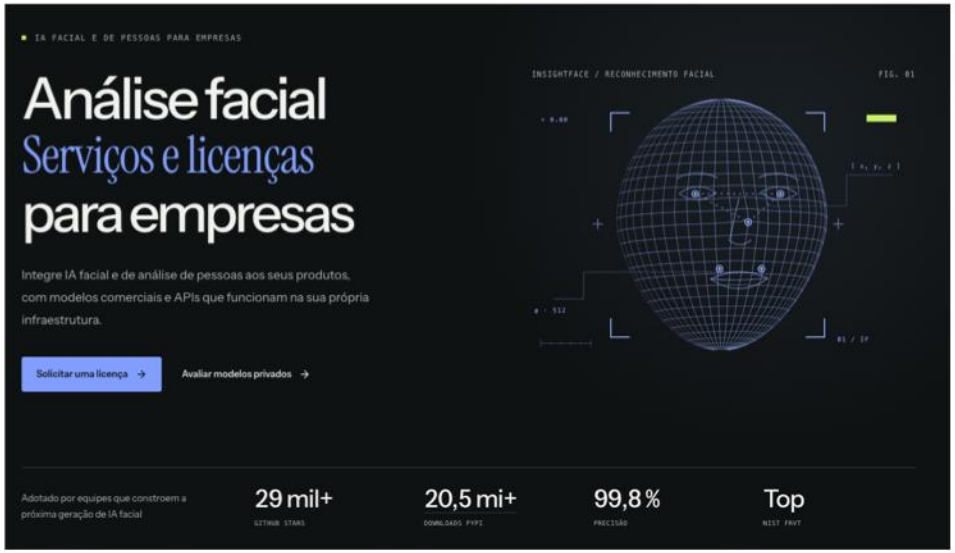
Por que não uma IA generativa?

	IA generativa ChatGPT · Gemini · Llama Vision	**InsightFace** IA especializada em rosto
Máquina	GPU com 11 a 22 GB de memória[1]	**Só processador · ~1 GB de RAM**
Resposta	Texto livre, que varia e pode errar	**512 números, sempre os mesmos**
Busca em 1.000 fotos	Rever as fotos a cada busca	**Calcula uma vez, ao publicar**
Privacidade	Na nuvem, o rosto vai para outra empresa, fora do país	**O rosto não sai do servidor**

[1] Llama 3.2 Vision 11B rodando local (estimativa WILL IT RUN AI, 2026). InsightFace medido neste projeto: 0,13 s por foto, notebook sem GPU.

Licença do InsightFace

Livre para pesquisar, licenciado para operar



insightface.ai: a empresa vende licença para uso comercial

Código: MIT
livre, inclusive para uso comercial

Modelos treinados: só pesquisa
o buffalo_l deste TCC está coberto

Operar no CESMAC: exige licença
decisão da instituição, não do TCC

Plano B já medido: YuNet + SFace (licenças MIT e Apache 2.0, uso comercial livre), nota 89,5 no Teste 1. O adaptador troca o modelo sem reescrever o sistema.

CESMAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO

LGPD desde o desenho

✓ **A selfie nunca é guardada**
compara e descarta

✓ **Sem vetor antes de publicar**
foto descartada nunca vira biometria

✓ **Busca só dentro do evento**
nunca no acervo inteiro

✓ **Tudo tem prazo**
expira em 6 meses · remoção em 72 h

Rosto é dado pessoal sensível — LGPD, Art. 5º, II

Vídeo

Demonstração gravada do sistema:

- o fotógrafo publica um evento
- o visitante encontra as próprias fotos pela selfie

Resultados Parciais

- **Etapas Concluídas**
  - 1 · Base do sistema
  - 2a · Login da equipe
  - 2b · Área do fotógrafo
  - 3 · Área do visitante
  - 4a · Contas da equipe
  - 4b · Ajustes da IA (em teste)

- **Etapas Pendentes**
  - 4c · Remoções e uso atípico
  - 4d · Pessoas institucionais
  - Plano B do reconhecimento
  - Calibrar o limiar
  - Aplicativo móvel
  - Implantação no CESMAC

125 testes automáticos cobrem as etapas concluídas

CESMAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Próximos passos

Para fechar o TCC

4c · Remoções e uso atípico
Tela de pedidos do administrador, alerta de abuso e relatório

4d · Pessoas institucionais
Cadastro com autorização escrita e busca pelo nome (LGPD, Art. 11)

Plano B do reconhecimento
YuNet + SFace para troca planejada; se a IA falhar, só a busca pausa

Calibrar o limiar
Medir com mais pessoas antes de fixar o 0,30

Depois, na implantação

Aplicativo móvel
Mesma base em Expo; a versão web veio primeiro

Implantação no CESMAC
Servidor e e-mail da instituição

Licença do modelo
Licenciar o buffalo_l ou usar o plano B: decisão do CESMAC

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 11 out. 2026.

DENG, Jiankang; GUO, Jia; XUE, Niannan; ZAFEIRIOU, Stefanos. ArcFace: additive angular margin loss for deep face recognition. In: IEEE/CVF CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, 2019, Long Beach. **Proceedings** [...]. Long Beach: IEEE, 2019. p. 4690-4699.

EXPO. **Expo Documentation**. [S. l.]: 650 Industries, 2026. Disponível em: https://docs.expo.dev. Acesso em: 11 out. 2026.

GUO, Jia; DENG, Jiankang; LATTAS, Alexandros; ZAFEIRIOU, Stefanos. Sample and computation redistribution for efficient face detection. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS, 10., 2022, [S. l.]. **Proceedings** [...]. [S. l.]: ICLR, 2022. Disponível em: https://mlanthology.org/iclr/2022/guo2022iclr-sample/. Acesso em: 11 out. 2026.

INSIGHTFACE. **InsightFace**: state-of-the-art 2D and 3D face analysis project. [S. l.], 2026. Disponível em: https://github.com/deepinsight/insightface. Acesso em: 11 out. 2026.

KANE, Andrew. **pgvector**: open-source vector similarity search for Postgres. [S. l.], 2026. Disponível em: https://github.com/pgvector/pgvector. Acesso em: 11 out. 2026.

MONTALA. **AI Faces (InsightFace)**. ResourceSpace Knowledge Base. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.resourcespace.com/knowledge-base/plugins/faces. Acesso em: 11 out. 2026.

REFERÊNCIAS

NUNES, Thiago José Camêlo. **Documento de requisitos**: FOTOMAC — plataforma de acervo fotográfico de eventos com busca por reconhecimento facial. Versão 1.6. Maceió: Centro Universitário CESMAC, 2026.

NUNES, Thiago José Camêlo. **fotomac-lab**: Teste 1 — comparação de tecnologias de reconhecimento facial. Maceió, 2026. Relatório técnico.

OPENCV. **OpenCV Zoo**: modelos YuNet e SFace. [S. l.], 2026. Disponível em: https://github.com/opencv/opencv_zoo. Acesso em: 11 out. 2026.

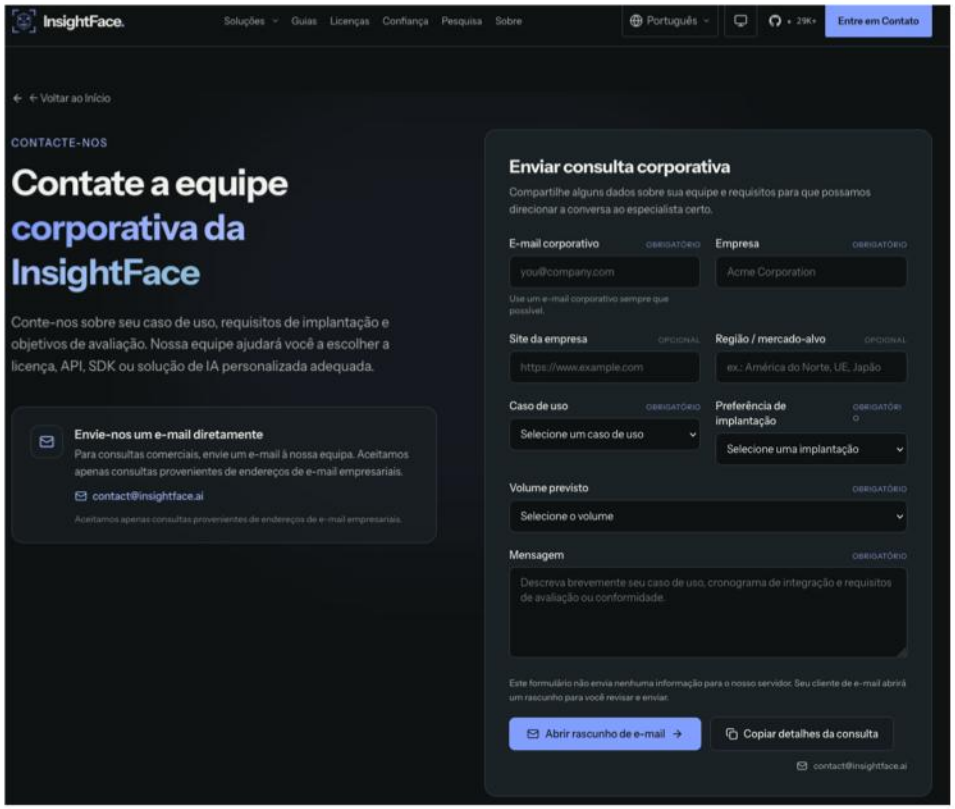
POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.postgresql.org. Acesso em: 11 out. 2026.

RAMÍREZ, Sebastián. **FastAPI**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com. Acesso em: 11 out. 2026.

SEAWEEDFS. **SeaweedFS**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://github.com/seaweedfs/seaweedfs. Acesso em: 11 out. 2026.

WILL IT RUN AI. **Can Llama 3.2 11B Vision run on RTX 3060 12GB?** [S. l.], 2026. Disponível em: https://willitrunai.com/can-run/llama-3.2-11b-vision-on-rtx-3060-12gb. Acesso em: 11 out. 2026.

Apêndice: como licenciar



insightface.ai: formulário de consulta corporativa

Pedido de licença do buffalo_l

recognition-oss-pack@insightface.ai

Preço

não é público: sob consulta, negociado pela instituição

Precedente

a Montala (ResourceSpace, sistema de acervo de imagens) comprou licença perpétua do buffalo_l para os seus clientes

Se não licenciar

troca pelo YuNet + SFace e reindexa o acervo; a reindexação já existe (etapa 4b)